SERVICIOS EN RED E INTERNET · ASIR

Nombres de dominio

Qué son, cómo se registran y cómo se mantienen

www.
iesejemplo
.es
.

Basado en la «Guía para principiantes sobre nombres de dominio» de ICANN

ÍNDICE

Cuatro bloques y seis ejercicios

01

Qué es un dominio

DNS, partes del nombre y tipos de TLD

Ejercicio 1

02

Registro

Actores, pasos, reglas del nombre, disponibilidad y precio

Ejercicios 2 y 3

03

Ciclo de vida

Privacidad, derechos, renovación y transferencia

Ejercicio 4

04

Conflictos y fraude

Compraventa, UDRP, phishing y lista de repaso

Ejercicios 5 y 6 + test

01 · QUÉ ES UN DOMINIO

Un nombre fácil de recordar en lugar de una IP

LO QUE ESCRIBE LA PERSONA

`www.icann.org`



LO QUE USA LA RED

`192.0.34.163`

El DNS traduce

Asocia cada nombre con la dirección IP del equipo que lo sirve.

Es único

Como un número de teléfono: un plan central garantiza que no se repite.

Sobrevive a mudanzas

Si la web cambia de servidor, basta con apuntar el nombre a la nueva IP.

01 · QUÉ ES UN DOMINIO

Un nombre se lee de derecha a izquierda

www.	iesejemplo	.es	.
Tercer nivel nombre del equipo o subdominio	**Segundo nivel** la «etiqueta» que eliges y registras	**Primer nivel** TLD o «extensión»	**Raíz** implícita

Lo que se registra es **iesejemplo.es** (segundo nivel + TLD). Los niveles inferiores, como **www** o **moodle**, los crea libremente el titular en su propio DNS.

Tipos de dominio de primer nivel

Tipo	Ejemplos	Quién puede registrar
gTLD abiertos	.com · .net · .org · .info	Cualquier persona
gTLD con requisitos	.biz · .name · .pro	Quien cumpla ciertos requisitos (.biz: empresas)
gTLD restringidos	.coop · .edu · .aero · .cat · .museum · .mobi	Miembros verificados de una comunidad
ccTLD (país)	.es · .de · .jp · .pe · .ma	Lo decide cada país; hay más de 250
IDN	Extensiones en árabe, chino, cirílico…	Caracteres no latinos también en el TLD

Hoy La guía habla de «unas dos docenas» de gTLD. Tras el programa de nuevos gTLD de 2012 hay más de mil: .madrid, .app, .shop…

EJERCICIO 1 · INDIVIDUAL · 10 MIN

Desmonta estos nombres

Copia la tabla en tu cuaderno y complétala para cada nombre.

Nombre	TLD	¿gTLD o ccTLD?	Dominio registrado	Subdominios
www.juntadeandalucia.es				
es.wikipedia.org				
shop.lego.com				
www.xtec.cat				
www.bbc.co.uk				

Reto: el último caso tiene trampa. ¿Qué crees que significa «co»?

02 · REGISTRO

Quién interviene al registrar un dominio



Aunque compres a través de un revendedor, **cada dominio tiene siempre un registrador acreditado** detrás. ICANN no acredita ni lista a los revendedores.

02 · REGISTRO

Cinco pasos para registrar un dominio

1. Elegir el **TLD** y la **etiqueta** de segundo nivel
2. Escoger un **registrador** o revendedor
3. Comprobar que el nombre está **disponible**
4. Decidir la **duración** del registro
5. Completar el registro: **datos, contrato y pago**

¿Cuántos años?

Entre **1 y 10 años** por vez. Los periodos largos suelen tener descuento y evitan olvidos; muchos registran un año y, si el dominio funciona, lo renuevan por más tiempo.

02 · REGISTRO

Cómo elegir el nombre

Pregúntate antes de registrar

- ¿Debe decir algo de mí o de mi empresa?
- ¿Quiero que sea distintivo o descriptivo?
- ¿Es fácil de recordar y de escribir?
- ¿Me interesa un TLD restringido, como .coop? ¿Cumplo los requisitos?

¿Ya está ocupado? Tres salidas

Cambiar la etiqueta

`icann.org → icanndns.org`

Cambiar el TLD

`icann.org → icann.info`

Negociar con el titular

Compra o subasta: posible, pero lenta y compleja

02 · REGISTRO

Qué caracteres admite una etiqueta

a-z 0-9

Las 26 letras latinas básicas y los dígitos (ASCII)

-

El guion, pero **nunca al principio ni al final**

≤ 63

Caracteres como máximo, sin contar la extensión

¿Y la ñ o las tildes? Dominios IDN

Se admiten si el registro lo permite (.es sí). Por debajo, el DNS los guarda en ASCII con la codificación **Punycode**.

piñata.es

xn--piata-pta.es

EJERCICIO 2 · PAREJAS · 10 MIN

¿Válido o no válido?

Decide si cada nombre se puede registrar y justifica la respuesta con una regla.

a) `mi-tienda.com`

b) `-mitienda.com`

c) `mitienda-.org`

d) `mi_tienda.net`

e) `2asir-sevilla.es`

f) `camión.es`

g) `mi tienda.com`

h) `MiTienda.COM`

Ampliación: obtén con Python la forma Punycode de niño.es y de tu propio nombre si lleva ñ o tilde.

02 · REGISTRO

El primero que llega se lo queda

Los dominios se asignan por **orden de llegada**. En 2010 ya había unos **90 millones** de nombres en .com.

Para saber si un nombre está libre:

- El buscador del registrador, que además sugiere alternativas
- Las bases de datos de registro: **Whois** y, hoy, **RDAP**
- Para un ccTLD, la base de datos de la zona raíz de IANA indica quién lo gestiona

```
$ whois icann.org
$ curl https://rdap.org/domain/icann.org
```

Hoy

Con el RGPD (2018) los datos personales del titular ya no se publican. Desde 2025, ICANN usa **RDAP** en lugar de Whois para los gTLD: mismos datos, en JSON.

EJERCICIO 3 · LABORATORIO DEBIAN · 40 MIN

Investiga un dominio real desde la terminal

```
# 1. Herramientas
sudo apt install whois dnsutils curl jq
# 2. Datos de registro
whois wikipedia.org
curl -sL https://rdap.org/domain/wikipedia.org | jq .events
# 3. Datos DNS
dig +short wikipedia.org
dig NS wikipedia.org
```

Anota en una tabla

1. Registrador
2. Fechas de creación y de caducidad
3. Estado del dominio (status)
4. Servidores de nombres (NS)
5. Dirección IP actual

Repite con un .com y un .es elegidos por ti (el .es, en **dominios.es**).

Pregunta: ¿por qué no aparecen el nombre ni la dirección del titular?

02 · REGISTRO

Comprar la parcela no construye la casa

Registrar un dominio solo te da el **derecho a usar el nombre** durante un tiempo. La web y el correo son servicios aparte.

Dominio

El nombre: la parcela

Alojamiento web

El servidor y el contenido: la casa

Correo

El buzón, que hay que configurar

¿Por qué varían tanto los precios? Cada registrador fija el suyo: soporte 24/7, paquetes con hosting o correo, o nombres «premium» de alto valor.

Nombres de dominio · SRI

02 · REGISTRO

Un dominio vacío no es un dominio libre

Nadie está obligado a usar su dominio. Si al visitarlo ves una página en blanco, el titular puede estar...

Reservándolo

para un proyecto futuro

Protegiéndolo

registro defensivo para que nadie más lo use

Usándolo solo para correo

sin ninguna web publicada

Puedes contactar con el titular para proponerle comprarlo, pero **no tiene obligación** de vendértelo.

03 · CICLO DE VIDA

Tus datos: obligatorios, correctos y protegidos

Lo que te pide el registrador

- Nombre completo
- Dirección postal válida
- Correo electrónico y teléfono
- Contactos técnico y administrativo

Datos falsos o sin actualizar pueden suponer la **cancelación del dominio**.

Cómo proteger tu privacidad

Datos de la empresa

Dirección postal y correo del trabajo

Servicio de privacidad o proxy

Aparece el proxy; puede revelar tus datos ante la ley

Un intermediario (ISP, hosting)

Cuidado: él pasa a ser el registrante

03 · CICLO DE VIDA

Derechos y obligaciones

El registrante debe

- Dar datos correctos y responder en 15 días si el registrador los consulta
- No vulnerar derechos de terceros con el nombre ni con su uso
- Aceptar los tribunales de donde vive y de donde está el registrador
- Aceptar suspensiones o cancelaciones por políticas de ICANN

El registrador debe

- Explicar para qué usará tus datos personales
- Protegerlos de pérdida, mal uso o acceso no autorizado
- Corregir los datos erróneos de los que tenga noticia
- Contactarte cada año para verificar tus datos

Lo que tienes es un **derecho de uso durante el periodo contratado**, no la propiedad del nombre.

03 · CICLO DE VIDA

Renovar a tiempo, o pagar más (o perderlo)

ACTIVO	AVISOS	RETENCIÓN	LIBERADO
1 a 10 años	**Antes de caducar**	**30 días (RGP)**	**Lo pierdes**
Funciona todo. Puedes ampliar el periodo cuando quieras	Comprueba que vienen de tu registrador	Sin web ni correo. Recuperable pagando renovación + recargo	Cualquiera puede registrarlo

⚠ **La renovación automática falla** si la tarjeta ha caducado o el correo de contacto ya no existe.

🕓 **Apunta la fecha** de caducidad en tu calendario y no dependas solo de los avisos.

03 · CICLO DE VIDA

Cambiar de registrador: la transferencia

60 días

desde el registro o la última transferencia

Auth code

código único del dominio que da tu registrador

Bloqueo

desactívalo en el panel antes de empezar

5 días

puede tardar cada intento: no esperes al final

Cómo se tramita

1. Lo pides al **nuevo registrador** y le das el código de autorización
2. El nuevo registrador lo solicita al **registro** del TLD
3. El registro avisa al **registrador actual**, que puede confirmarlo contigo
4. Si no responde, la transferencia sigue; si la rechaza, debe justificarlo

EJERCICIO 4 · GRUPOS DE 3 · 20 MIN

Eres el técnico: resuelve estos casos

Caso A

Lucía registró **luciafoto.com** hace 45 días. Ha encontrado un registrador más barato y quiere irse ya.

¿Puede hacerlo hoy? ¿Qué necesitará?

Caso B

La web y el correo de **panaderiarocio.com** han dejado de funcionar. El dominio caducó hace 10 días.

¿Qué ha pasado? ¿Se puede recuperar? ¿A qué coste?

Caso C

Un hosting registró el dominio de tu cliente **a nombre del propio hosting**. El cliente quiere cambiar de proveedor.

¿Cuál es el problema y qué pasos recomiendas?

Cada grupo expone un caso en 2 minutos; el resto propone mejoras.

Compraventa y disputas

Se puede vender un dominio...

Se cambia el registrante en el registrador, que suele pedir documentación al titular actual para evitar fraudes.

...pero al registrar aceptas

- No infringir derechos de terceros
- No registrarlo con fines ilegales
- No usarlo incumpliendo la ley

UDRP

Política Uniforme de Resolución de Disputas

Registrar una marca ajena para revendérsela es un **registro abusivo** (ciberocupación). Con la UDRP, el titular de la marca puede reclamar ante un proveedor de resolución, sin ir a juicio.

Consecuencia: puedes perder el dominio.

04 · CONFLICTOS Y FRAUDE

Cuidado con los avisos de renovación

⚠ Algunos «avisos de renovación» son de **otro registrador**: si pagas, inicias sin saberlo una transferencia hacia él o registras otra extensión.

Revisa cada detalle

¿Es tu dominio exacto? ¿La misma extensión? ¿Tu registrador?

Bloquea y vigila

Activa el bloqueo del registrador y revisa Whois o RDAP

Usa canales conocidos

No mandes datos por correo; entra tú en la web oficial

¿Fraude o phishing? Denúncialo a las autoridades de consumo. En España, el **017** de INCIBE atiende dudas de ciberseguridad.

EJERCICIO 5 · PAREJAS · 10 MIN

Rocío recibe este correo. ¿Lo paga?

De: avisos@renovacion-dominios-urgente.net

Asunto: ÚLTIMO AVISO: su dominio caduca en 24 horas

Estimado cliente: su dominio **panaderiarocio.es** está a punto de caducar. Renuévelo ahora por **89 €** o perderá su web y su correo.

http://renovacion-dominios-urgente.net/pagar

Al realizar el pago acepta trasladar la gestión de su dominio a nuestros servicios.

Recuerda: el dominio de Rocío es **panaderiarocio.com** y lo tiene con otro registrador.

1. Encuentra al menos **cinco señales** de alerta
2. Explica qué pasaría si pagara
3. Escribe qué debe hacer Rocío

04 · REPASO

Lista de control del buen registrante

- Usa datos de contacto **válidos**
- Activa el **bloqueo** del registrador
- Responde a la **verificación anual** de datos
- Renueva y transfiere **con antelación**
- **Actualízalos** si cambias de correo o dirección
- Revisa tu dominio en **Whois / RDAP**
- Apunta la **fecha de caducidad**
- Lee los **términos** del registrador

Y ante cualquier aviso inesperado: **comprueba antes de pagar.**

EJERCICIO 6 · PROYECTO EN PAREJAS · 1 SEMANA

Plan de dominio para una empresa

Elegid una empresa ficticia (una academia, un taller, una ONG…) y entregad un informe **sin comprar nada**.

1 · Nombre

Tres candidatos con TLD justificado. Comprobad su disponibilidad y su sintaxis.

2 · Registrador

Comparad tres en una tabla: alta, renovación, privacidad, bloqueo y soporte.

3 · Gestión

Duración, titular, renovación, seguridad y qué servicios (web, correo) irán aparte.

Evaluación: nombre y sintaxis 25 % · comparativa 35 % · plan de gestión y seguridad 30 % · presentación 10 %

AUTOEVALUACIÓN · INDIVIDUAL · 8 MIN

Ocho preguntas rápidas

1. En moodle.iesejemplo.org, ¿cuál es el TLD y cuál el subdominio?

2. ¿Quién mantiene la base de datos central de un TLD: el registro o el registrador?

3. ¿Cuántos caracteres puede tener como máximo una etiqueta?

4. ¿Por cuántos años como máximo se registra un gTLD de una vez?

5. ¿Cuántos días dura el periodo de gracia de redención (RGP)?

6. ¿Qué código te pide el nuevo registrador para una transferencia?

7. ¿Qué política resuelve el registro abusivo de marcas?

8. Verdadero o falso: registrar un dominio incluye una web y un correo.

PARA TERMINAR

Un dominio se alquila, se cuida y se renueva

Fuentes y herramientas

Guía para principiantes sobre nombres de dominio, ICANN	`lookup.icann.org`
Base de datos de la zona raíz, IANA	`iana.org/domains/root/db`
Registro del .es, Red.es	`dominios.es`